Trabajo y energía cinética

Clase 12 · ejercicios con solución desarrollada. Usa g = 10 m/s² salvo que se indique otra cosa.

Problema 2.1 · Arrastre con fuerza inclinada

Una caja de 10 kg parte del reposo y es arrastrada 5,0 m sobre un piso horizontal con μ_k = 0,20 por una fuerza de 50 N que forma 37° sobre la horizontal (cos 37° = 0,8; sen 37° = 0,6). a) Haz el DCL. b) Calcula el trabajo de cada fuerza. c) Calcula la rapidez final.

Solución

a) Fuerzas: peso, normal, fuerza aplicada y roce. Vertical: N + F sen 37° = mg.

$$N = 100 - 50 \cdot 0{,}6 = 70 \text{ N} \qquad f = \mu N = 0{,}20 \cdot 70 = 14 \text{ N}$$

$$W_F = 50 \cdot 5{,}0 \cdot 0{,}8 = 200 \text{ J} \qquad W_f = -14 \cdot 5{,}0 = -70 \text{ J} \qquad W_P = W_N = 0$$

$$W_{\text{total}} = 130 \text{ J} = \tfrac{1}{2}(10)v^2 \Rightarrow v = \sqrt{26} \approx 5{,}1 \text{ m/s}$$

Respuesta: W_{total} = 130 J; v ≈ 5,1 m/s.

Problema 2.2 · Frenado de un auto

Un auto de 1000 kg que viaja a 20 m/s frena con una fuerza constante y se detiene en 40 m. a) ¿Cuánto cambia su energía cinética? b) ¿Cuánto vale el trabajo del freno? c) ¿Cuánto vale la fuerza de frenado?

Solución

$$\Delta K = 0 - \tfrac{1}{2}(1000)(20)^2 = -2{,}0 \times 10^5 \text{ J}$$

b) Como el freno es la única fuerza que hace trabajo, $W_{freno} = \Delta K = -2{,}0 \times 10^5$ J.

$$W = -Fd \Rightarrow F = \frac{2{,}0 \times 10^5}{40} = 5000 \text{ N}$$

Respuesta: $\Delta K = -2{,}0 \times 10^5$ J; $F = 5{,}0 \times 10^3$ N.

Problema 2.3 · Plano inclinado liso

Un bloque de 2,0 kg se suelta desde el reposo en lo alto de un plano inclinado liso de 30° y recorre 4,0 m a lo largo del plano. a) Calcula el trabajo del peso y de la normal. b) Calcula la rapidez al final del recorrido.

Solución

La altura que desciende es h = 4,0 · sen 30° = 2,0 m.

$$W_P = mgh = 2{,}0 \cdot 10 \cdot 2{,}0 = 40\ \text{J} \qquad W_N = 0$$

$$40 = \tfrac{1}{2}(2{,}0)\,v^2 \ \Rightarrow\ v = \sqrt{40} \approx 6{,}3\ \text{m/s}$$

Respuesta: W_P = 40 J; W_N = 0; v ≈ 6,3 m/s.

Problema 2.4 · Distancia de detención con roce

Un bloque de 3,0 kg se desliza a 8,0 m/s sobre una superficie horizontal rugosa (μ_k = 0,25) hasta detenerse. a) ¿Qué fuerza hace trabajo no nulo? b) ¿Qué distancia recorre?

Solución

a) Solo el roce (peso y normal son perpendiculares al desplazamiento).

$$-\mu mgd = 0 - \tfrac{1}{2}mv^2 \ \Rightarrow\ d = \frac{v^2}{2\mu g} = \frac{64}{2 \cdot 0{,}25 \cdot 10} = 12{,}8\ \text{m}$$

La masa se cancela: un bloque más pesado se detiene en la misma distancia.

Respuesta: d = 12,8 m.